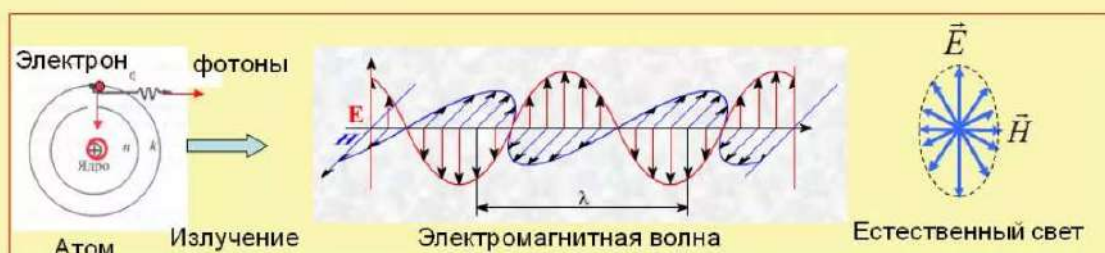


Поляризация света

Поляризация света

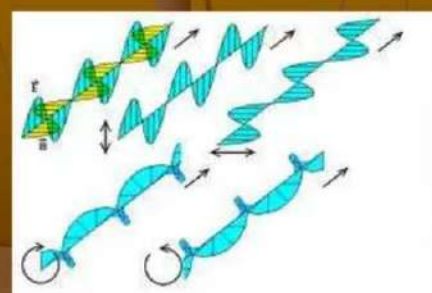
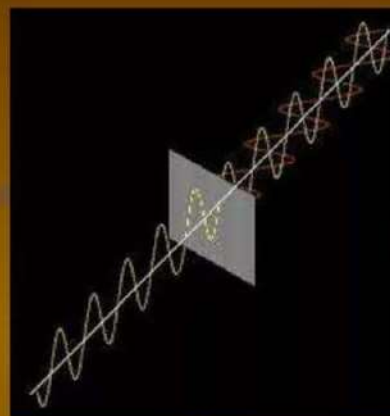
Следствием теории Максвелла является **поперечность** световых волн: векторы напряженностей электрического и магнитного полей волны взаимно перпендикулярны и колеблются перпендикулярно вектору скорости распространения волны (перпендикулярно лучу). $\vec{E}$ $\vec{H}$

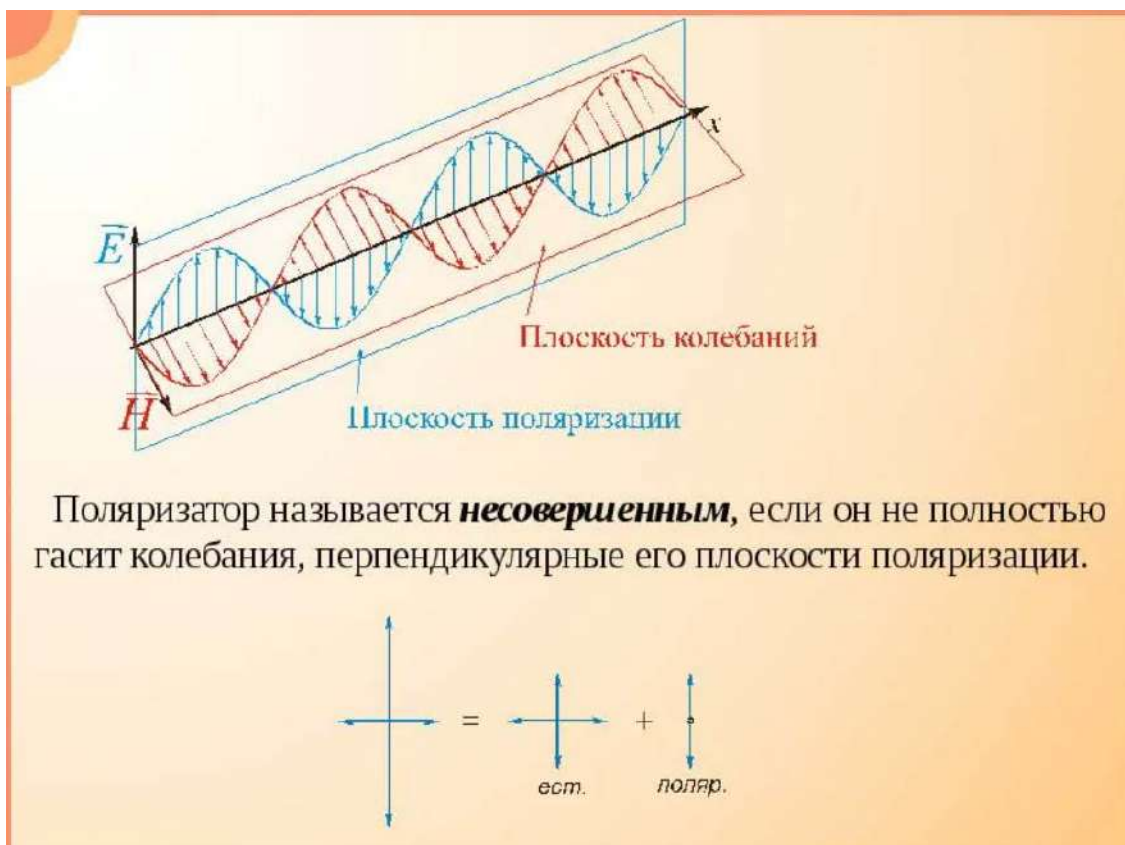


В качестве **светового вектора** выбран вектор напряженности электрического поля $\vec{E}$.

Поляризация света

- Свет, в котором встречаются фотоны со всевозможными ориентациями вектора $\vec{E}$, называется **естественным**.
- Свет, в котором вектор $\vec{E}$ колеблется в определенной плоскости, называется **поляризованным**.
- Плоскость, в которой происходят колебания вектора $\vec{E}$ называется **плоскостью поляризации**.
- Различают **линейную**, **круговую** и **эллиптическую** поляризацию.

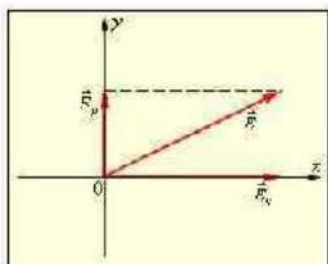




Условия образования волн различной поляризации

Поляризация

В каждый момент времени вектор $\vec{E}$ может быть спроектирован на две взаимно перпендикулярные оси



Любую волну (поляризованную и неполяризованную) можно представить как суперпозицию двух линейно-поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях волн: Но в **поляризованной** волне обе составляющие $E_x(t)$ и $E_y(t)$ **когерентны**, а в **неполяризованной** – **некогерентны**, то есть в первом случае разность фаз между $E_x(t)$ и $E_y(t)$ постоянна, а во втором она является случайной функцией времени.

Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

Два колебания одной частоты, происходящих вдоль осей x и y :

$$x = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1)$$

$$y = B \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2)$$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

Уравнение эллипса
в общем виде

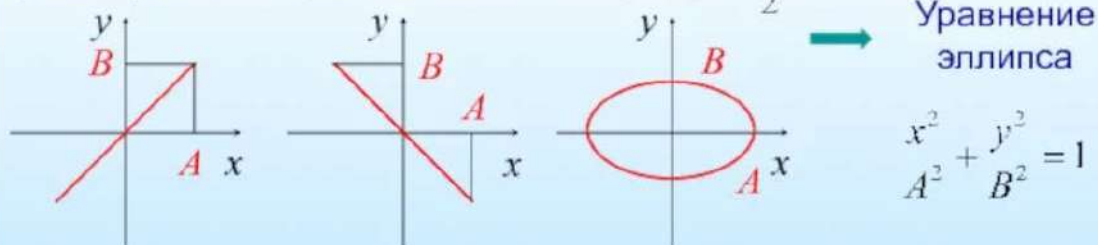
1) Если разность фаз колебаний $(\varphi_2 - \varphi_1) = 0 \pm 2\pi n$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} = \left(\frac{x}{A} - \frac{y}{B}\right)^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Уравнение прямой} \quad y = \frac{B}{A}x$$

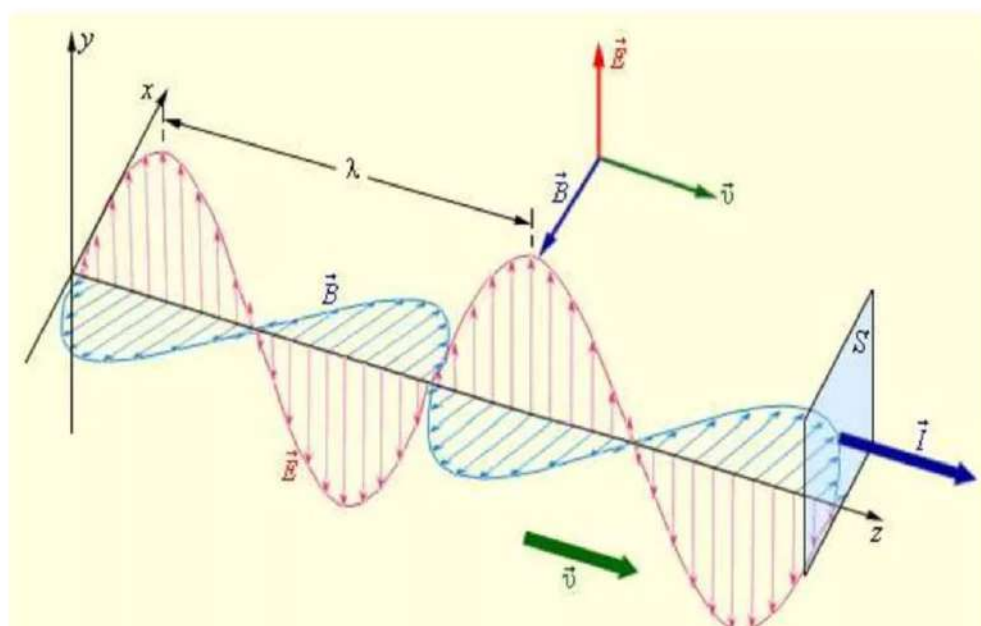
2) Если разность фаз колебаний $(\varphi_2 - \varphi_1) = \pi \pm 2\pi n$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} + \frac{2xy}{AB} = \left(\frac{x}{A} + \frac{y}{B}\right)^2 = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Уравнение прямой} \quad y = -\frac{B}{A}x$$

3) Если разность фаз колебаний $(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\pi}{2} \pm 2\pi n$



Линейно-поляризованная электромагнитная волна



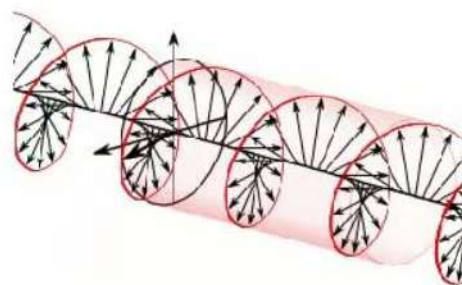
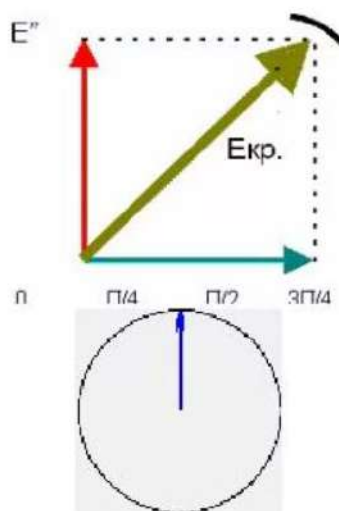
Круговая поляризация

- При круговой поляризации волны вектор E в любой точке пространства равномерно вращается, описывая за время одного периода T своим концом окружность.

$$E_{xm} = E_{ym} = E_0$$

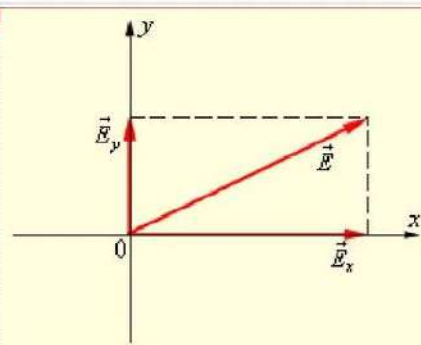
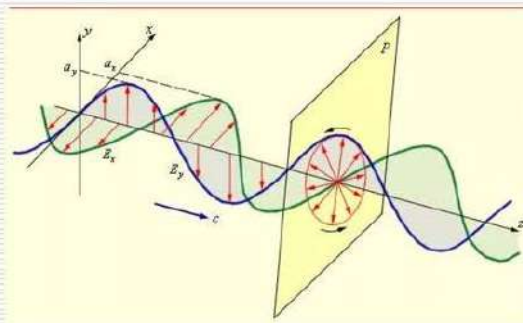
$$\Delta\varphi = \pi/2$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$



7

4. СВЕТ ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ПО КРУГУ



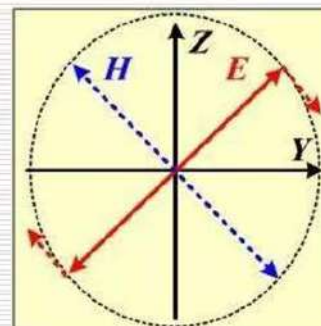
Допустим, что световые волны

$$E_x = A_1 \cos(\omega t), \quad E_y = A_2 \cos(\omega t + \delta)$$

когерентны, причем $A_1 = A_2$ и сдвиг фаз $\delta = \pm\pi/2$.

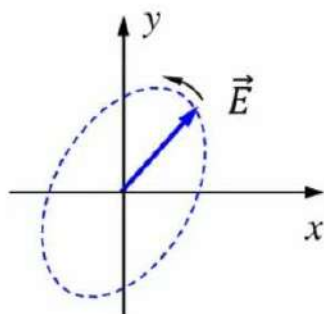
$$\text{Тогда } \operatorname{tg} \varphi = \frac{E_y}{E_x} = \frac{A_2 \cos(\omega t \pm \pi/2)}{A_1 \cos(\omega t)} = \mp \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)} = \mp \operatorname{tg}(\omega t).$$

Этот результат означает, что плоскость колебаний поворачивается вокруг направления луча с угловой скоростью, равной частоте колебаний.



Эллиптически-поляризованный свет

Вектор $\vec{E}$ вращается вокруг луча, описывая эллипс.



$$E_x = A_x \cos \omega t$$

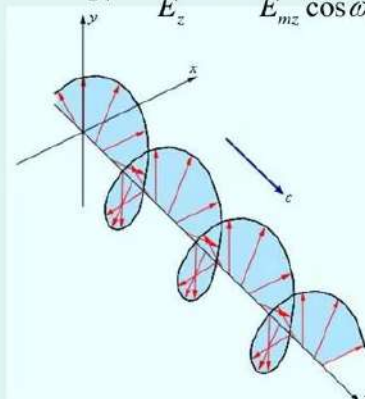
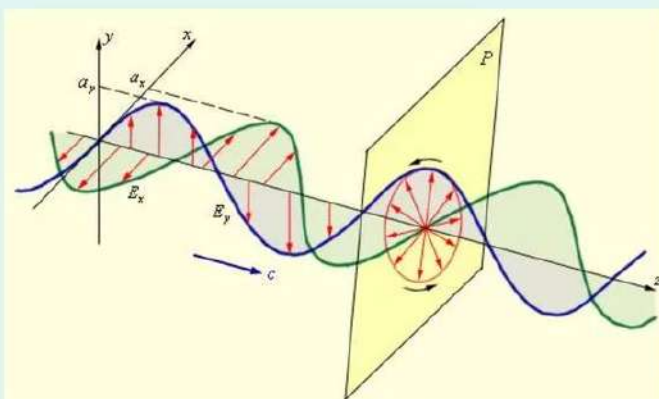
$$E_y = A_y \cos(\omega t + \delta)$$

Правая (левая) эллиптическая поляризация – вращение вектора $\vec{E}$ происходит по (против) часовой стрелке, если смотреть навстречу лучу света.

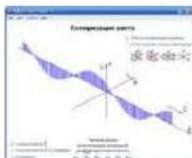
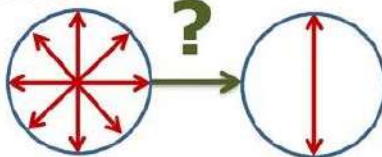
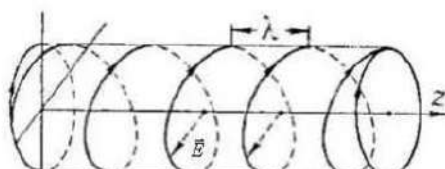
Эллиптическая поляризация

• При сложении двух волн, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях, в общем случае возникает **эллиптически-поляризованная волна**. В эллиптически-поляризованной волне в любой плоскости P , перпендикулярной направлению распространения волны, конец результирующего вектора за один период светового колебания обегает эллипс, который называется **эллипсом поляризации**. Форма и размер эллипса поляризации определяются амплитудами a_x и a_y линейно-поляризованных волн и фазовым сдвигом $\Delta\phi$ между ними. Частным случаем эллиптически-поляризованной волны является волна с **круговой поляризацией** ($a_x = a_y$, $\Delta\phi = \pm \pi / 2$).

$$\tan \varphi = \frac{E_y}{E_z} = \frac{E_{my} \cos(\omega t + \delta)}{E_{mz} \cos \omega t}$$



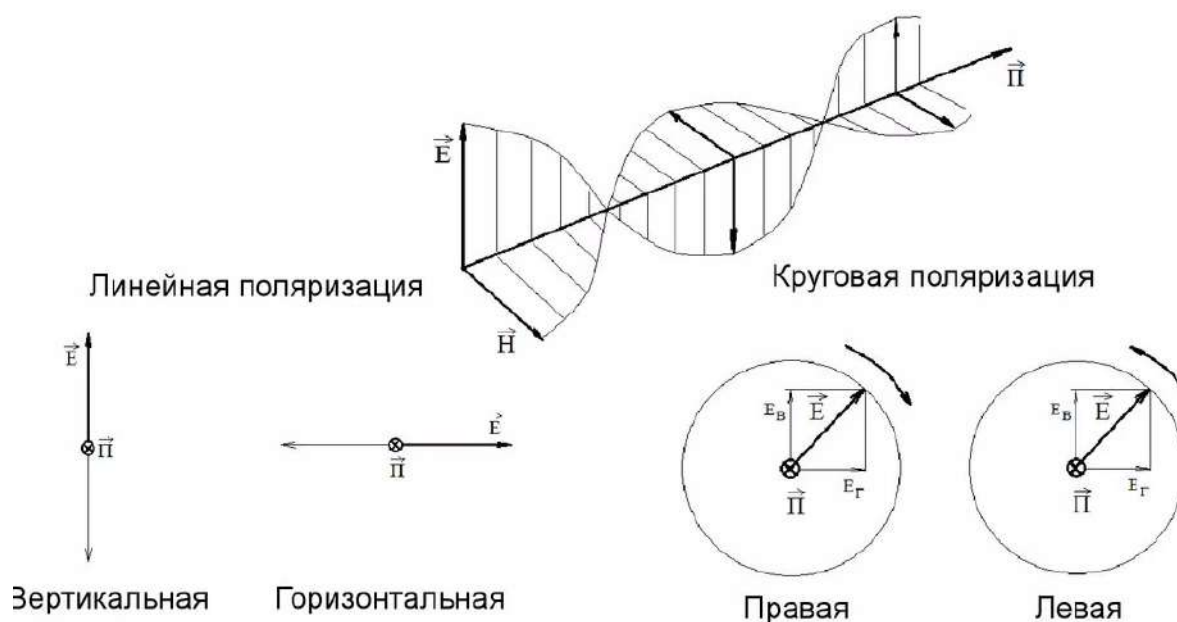
Поляризация света

Поляризация света	процесс ориентации вектора напряженности E световой волны в определенном направлении	
Поляризованный свет	свет, в котором направления колебаний светового вектора каким-либо образом упорядочены	
Плоско (линейно) поляризованный	световой вектор колеблется в одной плоскости	
Плоскость поляризации	плоскость колебания светового вектора E	
Эллиптически поляризованный	результат наложения двух когерентных плоскополяризованных волн со взаимно $\perp$ плоскостями поляризации, в случае, когда конец вектора E описывает эллипс	
частный случай		
Поляризованный по кругу	конец вектора E описывает окружность	



Спутниковые системы связи

Поляризация электромагнитных волн



Естественный свет

Электрическая и магнитная составляющие ЭМ волны «равноправны».

Но ощущение света дает электрическая составляющая волны.
(Она же, в основном, оказывает химическое и биологическое действие.)



Вектор напряженности ЭП– «световой».

Естественный свет – совокупность световых волн,

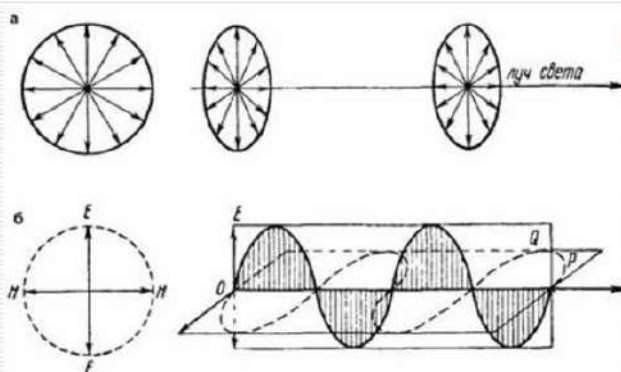
хаотически излучаемых отдельными атомами.

Поэтому в естественном свете

световой вектор колеблется также хаотически,

с равной вероятностью во всех перпендикулярных вектору скорости направлениях.

8. ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ



Несмотря на то что световые волны **поперечны**, они обычно не обнаруживают **Асимметрии** относительно луча. Причина в том, что в естественном свете имеются колебания светового вектора, совершаемые в самых различных направлениях, перпендикулярных св. лучу.

Излучение светящегося тела складывается из волн, испускаемых его атомами.

Процесс излучения отдельного атома продолжается около 10 нс.

За это время успевает образоваться последовательность горбов и впадин (цуг волн) протяженностью примерно 3 м.

«Погаснув», атом через некоторое время «вспыхивает» вновь.

Одновременно «вспыхивает» много атомов.

Возбужденные ими цуги волн, налагаясь друг на друга, и образуют волну.

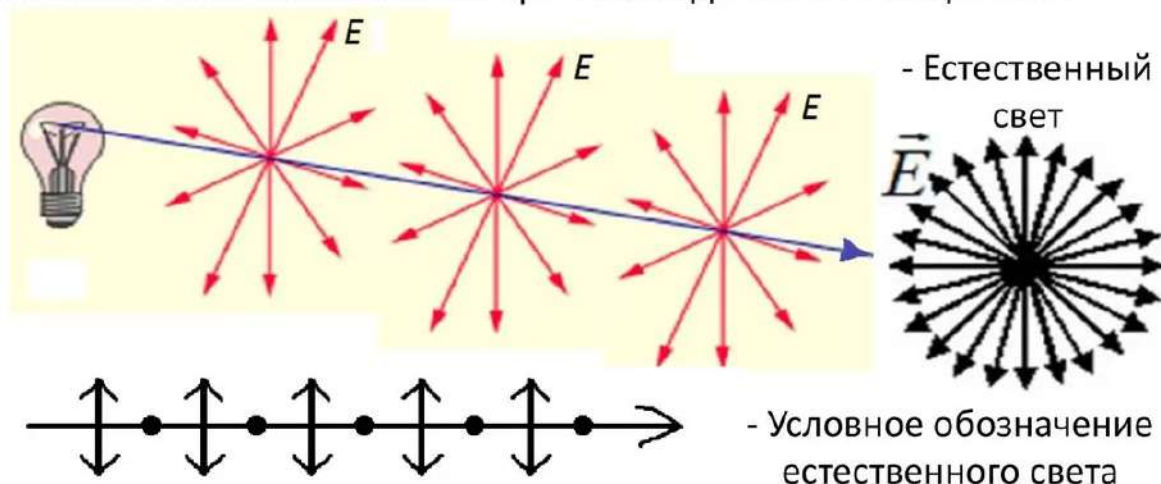
Плоскость колебаний для каждого цуга ориентирована случайно.

Поэтому в волне нет выделенного направления колебаний.

1. Естественный и поляризованный свет

Естественный свет – электромагнитная волна со всевозможными равновероятными ориентациями векторов напряженности электрического (E) и магнитного (H) поля.

E – вектор напряженности электрического поля – световой вектор, он имеет основное значение при взаимодействии с веществом.



Типы поляризации

Естественный свет

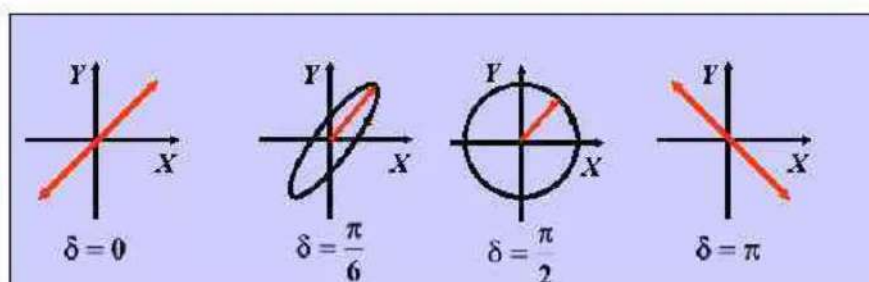


Полностью поляризованный свет

$$E_x = E_m \cos(\omega t)$$

$$E_y = E_m \cos(\omega t + \delta)$$

$$\delta \neq f(t) - \text{когерентны}$$



Линейная

Эллиптическая

Круговая

Линейная

Поляризатор и анализатор

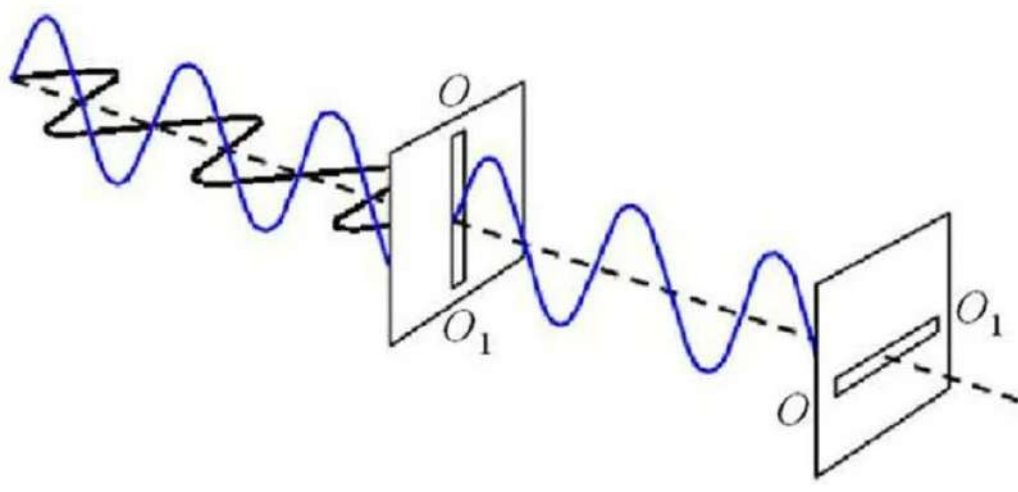
Процесс выделения поляризованного света из естественного называется **поляризацией**. Этот процесс может быть осуществлён с помощью специальных устройств – **поляризаторов**.

Поляризатор – устройство, позволяющее получить поляризованный свет из естественного, пропуская только составляющую вектора напряжённости на некоторую плоскость – *главную плоскость поляризатора*.

Чтобы исследовать, является ли свет после прохождения поляризатора действительно плоскополяризованным, на пути лучей ставят второй поляризатор, который называют **анализатором**.

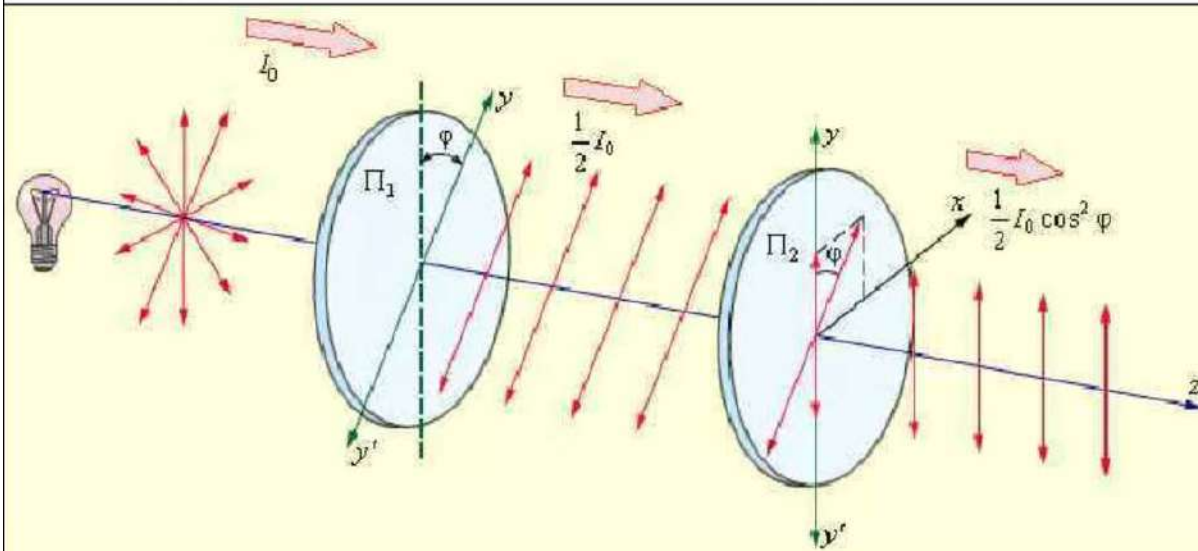
Работа поляризатора

Этот прибор свободно пропускает те волны, которые параллельны плоскости его поляризации и не пропускает волны перпендикулярные плоскости поляризации прибора.

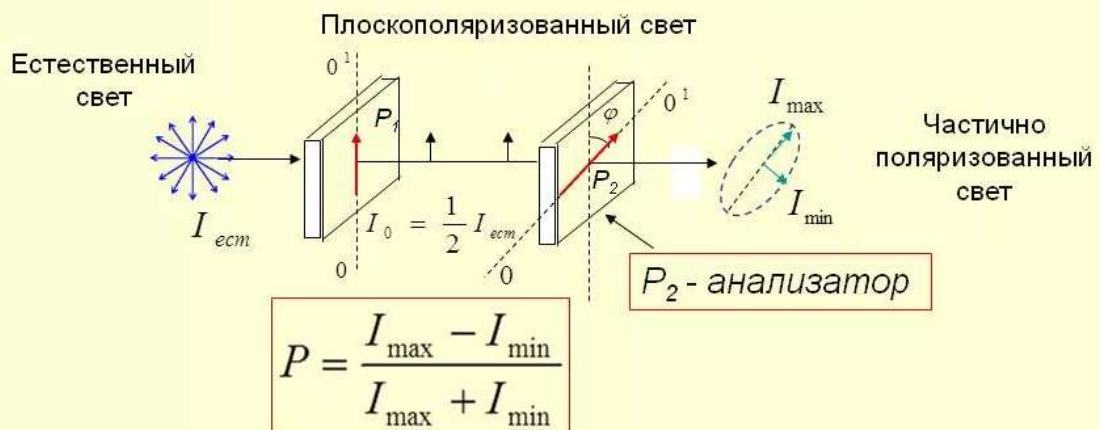


Система поляризатор – анализатор.

- Для изучения свойств поляризованного света используют второй поляризатор, который называют анализатором.



Степень поляризации



где $I_{\max}$ и $I_{\min}$ - максимальная и минимальная интенсивности частично поляризованного света;

Для плоско поляризованного света $I_{\min} = 0$ и $P = 1$.

Для естественного света $I_{\max} = I_{\min}$ и $P = 0$.

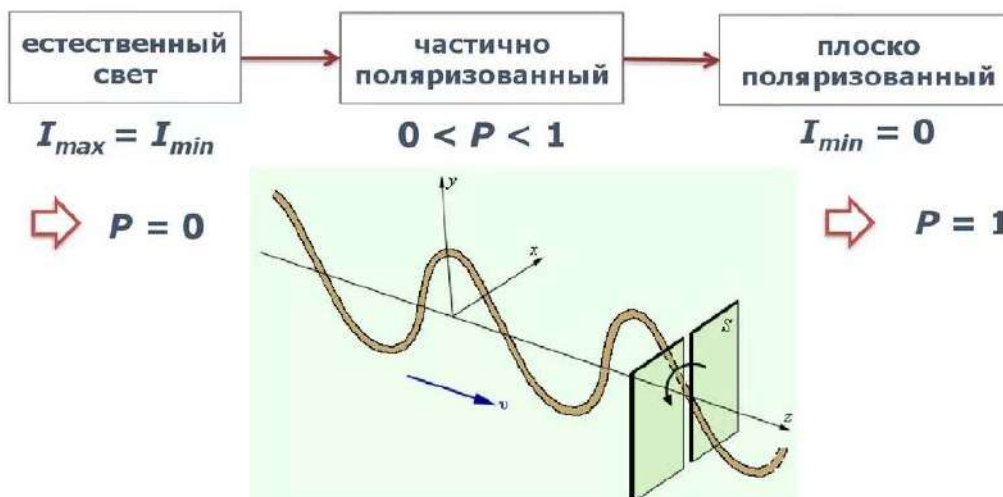
К эллиптически поляризованному свету понятие степени поляризации не применимо (колебания упорядочены)

Степень поляризации света

Степень поляризации

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

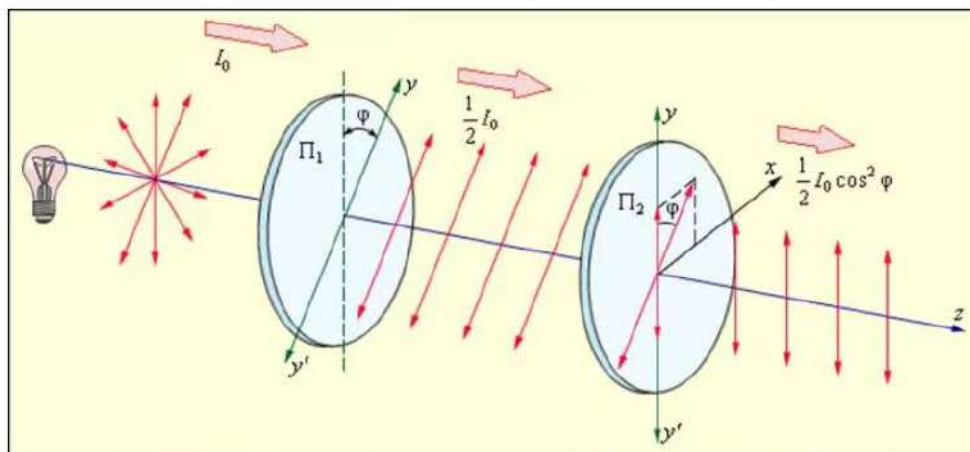
$I_{\max}$ и $I_{\min}$ — соответственно $\max$ и $\min$ интенсивности частично поляризованного света, пропускаемого анализатором



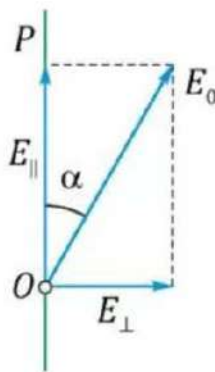
Закон Малюса

Интенсивность прошедшего света прямо пропорциональна $\cos^2 \varphi$:

$$I = I_0 \cos^2 \varphi$$



Закон Малюса



На идеальный поляризатор падает плоско-поляризованный свет интенсивности I_0 .

Анализатор пропускает только составляющую $E_{\parallel} = E_0 \cos \alpha$

Интенсивность $I \sim E^2 \rightarrow$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad - \text{закон Малюса}$$

Пусть естественный свет проходит два поляризатора, плоскости пропускания которых образуют угол φ .

Интенсивность на выходе

$$I = \frac{1}{2} I_{\text{ест}} \cos^2 \varphi$$

10. ЗАКОН МАЛЮСА (I)

Колебание амплитуды E , происходящее в плоскости, образующей с плоскостью поляризатора угол φ , можно разложить на два колебания с амплитудами:

$$E_{\parallel} = E \cos \varphi, \quad E_{\perp} = E \sin \varphi.$$

Первое колебание пройдет через поляризатор, а второе будет им задержано.

Интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды, поэтому

$$I = I_0 \cos^2 \varphi,$$

где I — интенсивность волны с амплитудой $E_{\parallel}$, прошедшей через поляризатор; а I_0 — интенсивность падающей волны с амплитудой E .

Полученное соотношение называется **законом Малюса**. Он означает, что колебание, параллельное плоскости поляризатора, проходит через него и несет с собой от падающей волны долю интенсивности, равную $\cos^2 \varphi$.

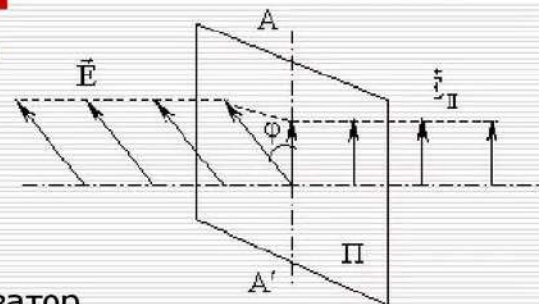
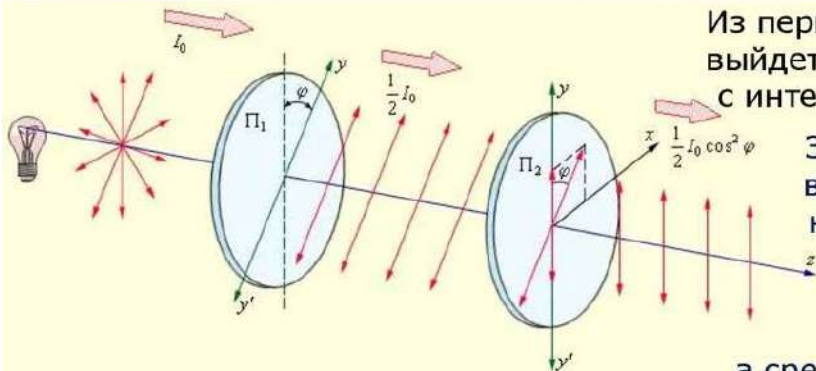


Рис. 2

10. ЗАКОН МАЛЮСА (II)

Поставим на пути естественного света интенсивностью I_0 два поляризатора, плоскости которых образуют между собой угол φ .



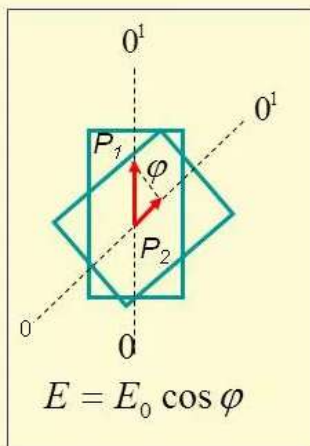
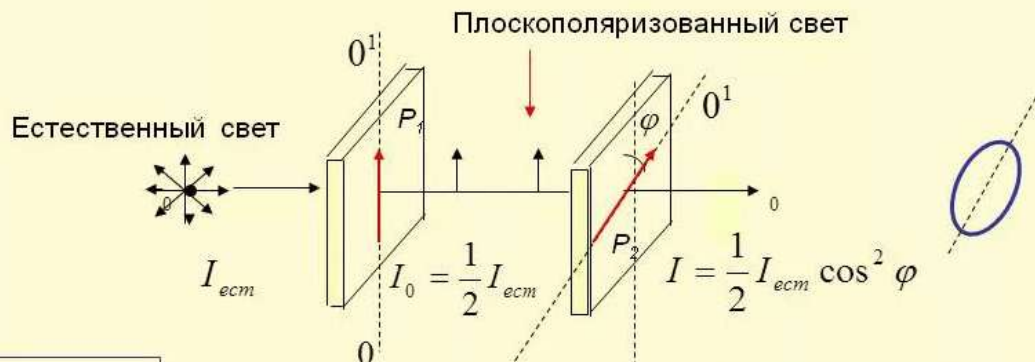
Из первого поляризатора свет выйдет плоскополяризованным с интенсивностью $I_1 = I_0/2$.

Это объясняется тем, что в естественном свете все направления колебаний перпендикулярные оси поляризатора равновероятны, а среднее значение квадрата косинуса равно одной второй.

По закону Малюса из второго поляризатора выйдет свет интенсивностью

$$I_2 = I_1 \cos^2 \varphi \Rightarrow I_2 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \varphi.$$

Закон Малюса

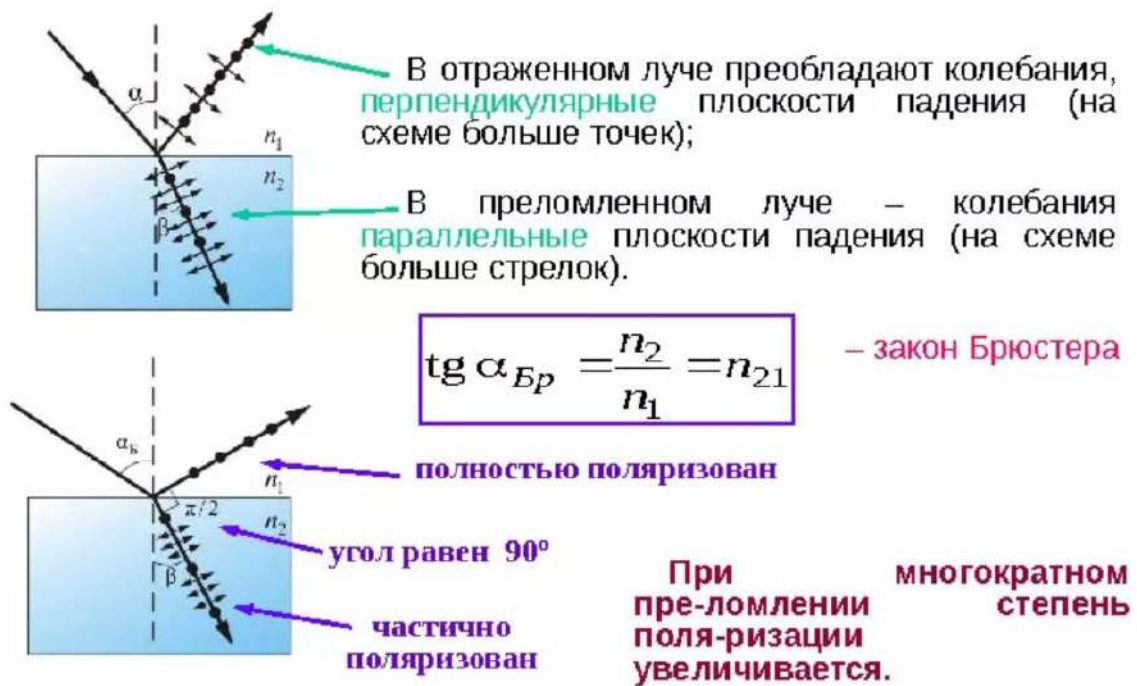


$$I = I_0 \cos^2 \varphi$$

$$I_0 = \frac{1}{2} I_{\text{ест}}$$

$$I = \frac{1}{2} I_{\text{ест}} \cos^2 \varphi$$

Поляризация при отражении и преломлении



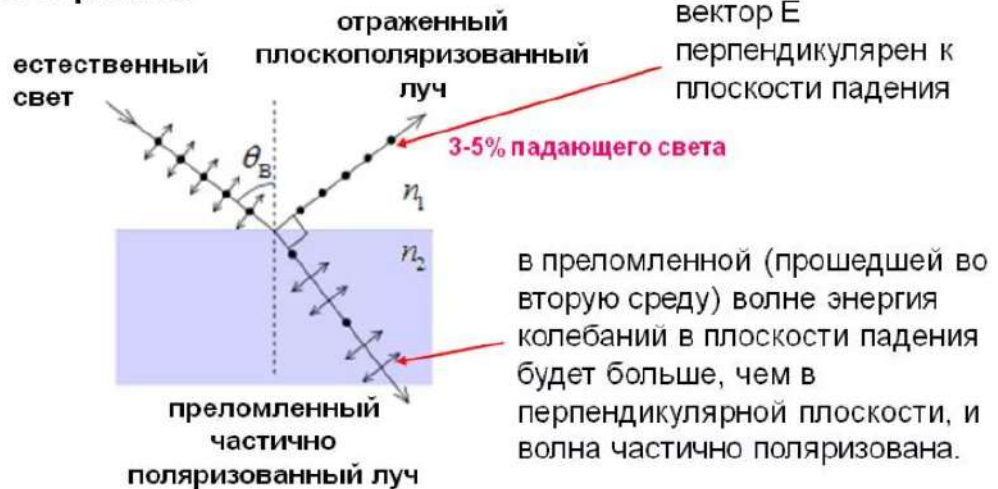
3) Поляризация при отражении и преломлении.

Если естественный свет падает на отражающую поверхность диэлектрика (стекла, слюды и т. п.) под углом α , удовлетворяющим условию Брюстера:

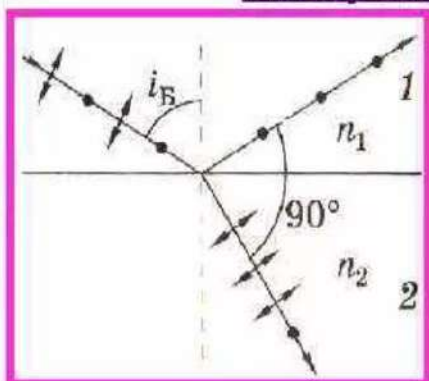
$$\operatorname{tg} \Theta = \frac{n_2}{n_1}$$

то отраженная волна оказывается плоскополяризованной

«черное зеркало»



1. Поляризация света при отражении и преломлении при попадании на границу двух изотропных диэлектриков



Сэр Дэвид Брюстер
1781-1868

$$\operatorname{tg} i_{\text{Бр}} = n$$

$i_{\text{Бр}}$ – угол **полной** поляризации

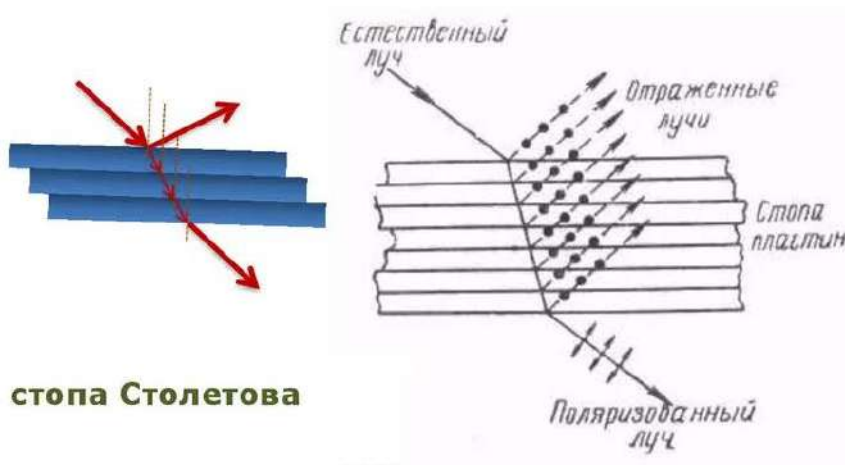
Стопа Столетова

Степень поляризации преломленного света может быть значительно повышена многократным преломлением при условии падения света каждый раз на границу раздела под углом Брюстера

Александр
Григорьевич
Столетов



10 августа 1839
– 27 мая 1896
Россия

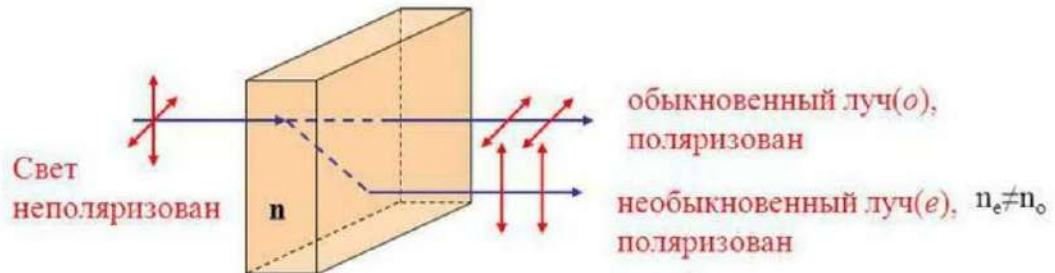


стопа Столетова



Двойное лучепреломление

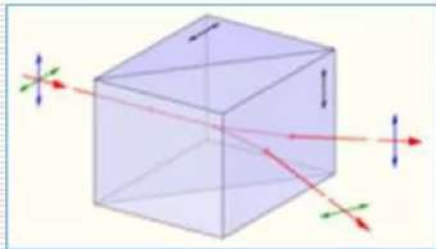
- При прохождении света через некоторые кристаллы световой луч разделяется на два луча. Это явление называется **двойным лучепреломлением**.



- Существуют кристаллы одноосные и двуосные. У одноосных кристаллов имеется **оптическая ось**, вдоль которого обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются не разделяясь и с одинаковой скоростью.
- Любая плоскость, проходящая через оптическую ось, называется **главным сечением** или **главной плоскостью** кристалла.

MyShared

Поляризация при двойном лучепреломлении в кристаллах



Двойное лучепреломление – это **разделение** луча **естественного света** при преломлении на **границе воздух – кристалл** (анизотропная среда) на два луча:

1. **обыкновенный** (ordinary - обозначается «o») и
2. **необыкновенный** (extraordinary обозначается «e»).

- Этим двум лучам соответствуют **обыкновенная** и **необыкновенная** световые волны, которые поляризованы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, и распространяются в кристалле с различными скоростями: V_o и V_e .

- Скорость обыкновенной волны V_o **одинакова по всем направлениям** и равна:

$$n_o = \frac{c}{V_o}$$

- Скорость необыкновенной волны V_e **различна по всем направлениям** и равна:

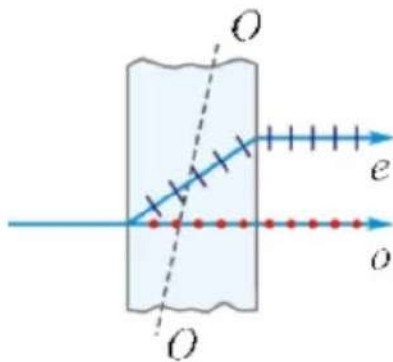
$$n_e = \frac{c}{V_e}$$

- Из-за различия V_o и V_e показатели преломления n_o и n_e **различаются по величине**.

Необыкновенный луч:

- не подчиняется законам геометрической оптики, не лежит в плоскости падения;
- вектор $\vec{E}$ колеблется в плоскости главного сечения ($\leftrightarrow$);
- волновая поверхность – эллипсоид вращения;
- фазовая скорость необыкновенного луча зависит от направления в кристалле.

Одноосные кристаллы



OO – направление в кристалле, вдоль которого лучи распространяются не разделяясь с одинаковой скоростью.

OO – *оптическая ось*

o – *обыкновенный луч*, подчиняется обычному закону преломления,

e – *необыкновенный луч*, не подчиняется обычному закону преломления.

Главная плоскость (сечение) – плоскость, проходящая через луч и оптическую ось

o -луч поляризован нормально к ней, e -луч – параллельно ей.

Примеры одноосных кристаллов

а) CaCO_3 (кальцит, исландский шпат)

$$n_o = 1.66, n_e = 1.48 \dots 1.66$$



б) SiO_2 (кварц)

$$n_o = 1.544,$$

$$n_e = 1.544 \dots 1.553$$



§§ Двуосные кристаллы

В таких кристаллах есть два направления, в которых свет не разделяется на два луча (две опт. оси).

Оба луча – необыкновенные, т.е. показатели преломления для них зависят от направления распространения в кристалле.

Волновые поверхности – пересекающиеся эллипсоиды.

15. ДВУОСНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

У двуосных кристаллов (слюда – силикатный минерал, гипс – сульфат кальция, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) имеются два направления, вдоль которых лучи распространяются не разделяясь с одинаковой скоростью.

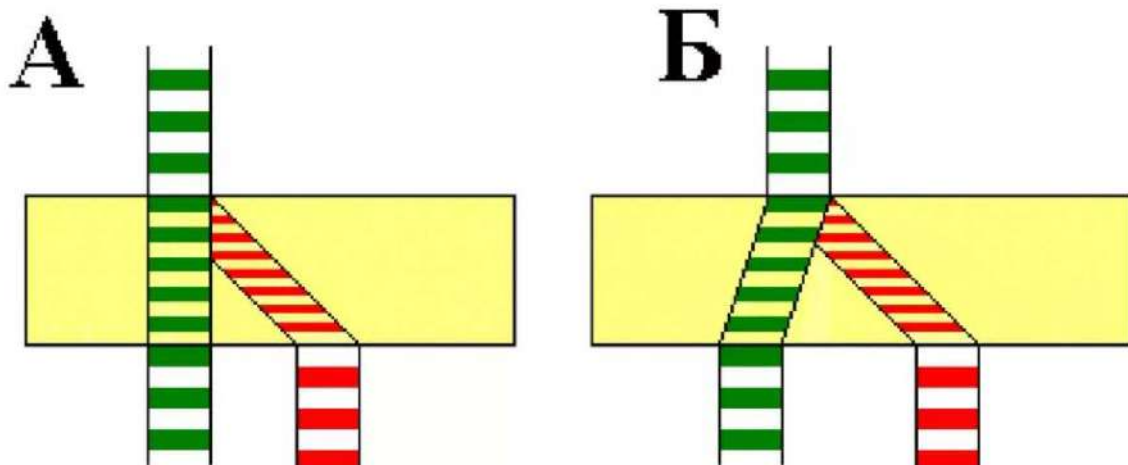
Другим важным структурным расположением является структура 2 : 1 (два к одному), сложенная октаэдрической сеткой



У двуосных кристаллов оба луча необыкновенные, то есть они не подчиняются закону преломления поскольку коэффициент преломления для них зависит от направления в кристалле.

В дальнейшем ограничимся рассмотрением только одноосных кристаллов.

Ход лучей в одноосном (А) и двуосном (Б) кристаллах



Падающий на пластинку луч разделяется на два: **обыкновенный** и **необыкновенный**. В случае двупреломляющего кристалла оба луча необыкновенные.

Дихроизм

Существуют такие анизотропные кристаллы, которые сильно поглощают один из лучей. Например, пластинка **турмалина** толщиной 1 мм полностью поглощает обыкновенный луч. Это явление называется дихроизмом. Еще сильнее поглощают свет кристаллы **бисульфата йодистого хинина** (~0,1 мм).



Поляроиды (1935)

Целлулоидная пленка, в которую вкраплено большое количество маленьких одинаково ориентированных кристалликов бисульфата йодистого хинина, помещенная между двумя плоскими стеклами – поляроид.

3. Дихроизм

-это **свойство** некоторых кристаллов наряду с двойным лучепреломлением **один из лучей поглощать значительно сильнее**, чем другой. Поглощается, как правило, обыкновенный и **выходит необыкновенный**.

турмалин



Поляроид из
герапатита

Но выходит луч **окрашенный**.

Примеры двойного лучепреломления

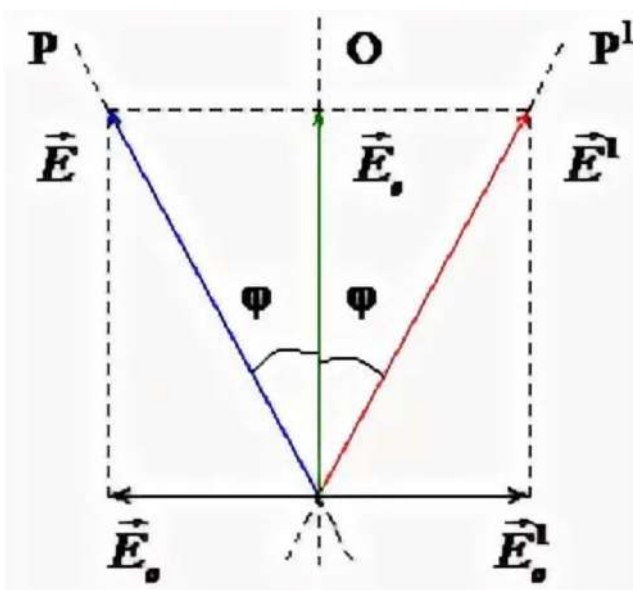
- Вырезанная параллельно оптической оси кристалла пластинка, для которой выполняется условие

$$\delta = \pi + 2\pi m, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

или иначе

$$d(n_e - n_o) = \frac{\lambda_0}{2} + m\lambda_0$$

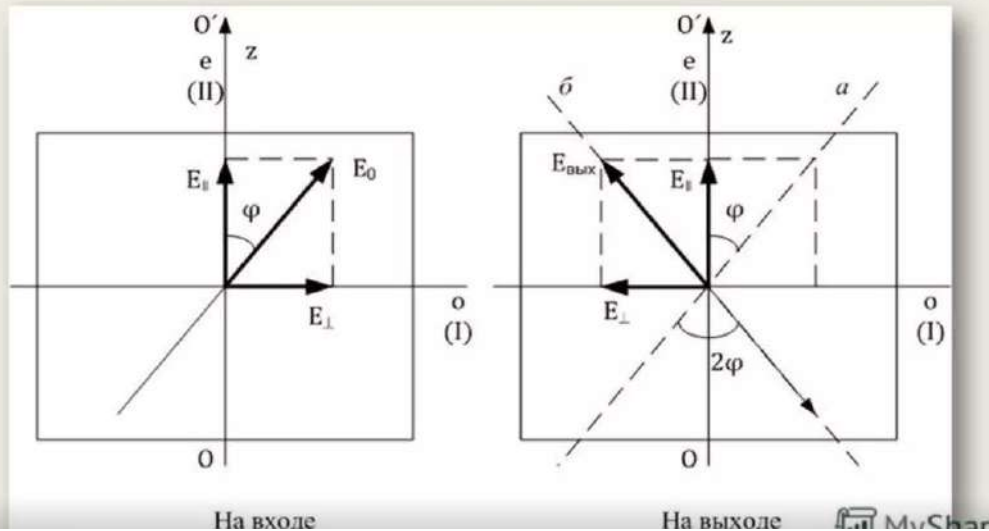
называется **пластинкой в полволны**. В результате прохождения плоскополяризованного света через такую пластинку свет остается плоскополяризованным, но положение плоскости поляризации изменяется.



Интерференция поляризованного света

Пластинка в пол волны даёт сдвиг фаз обыкновенного и необыкновенного лучей на $\alpha = \pm \pi$

На выходе свет также линейно поляризован, но в другой плоскости, симметричной относительно оптической оси пластинки:

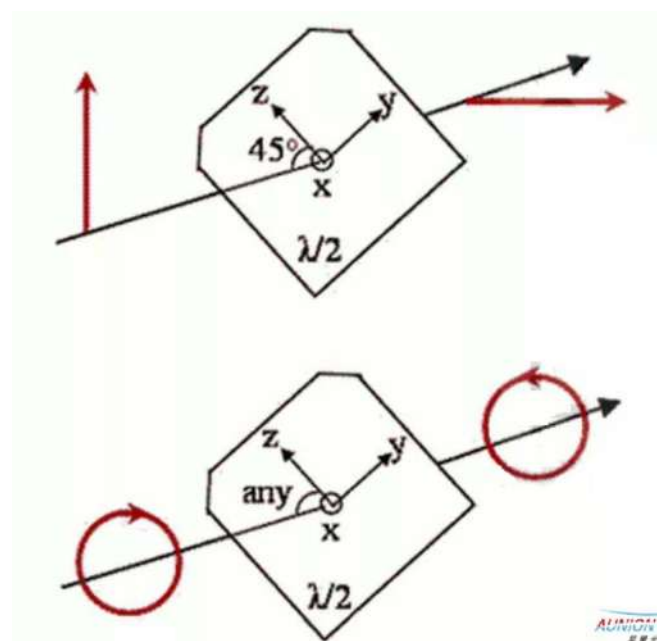


❖ **Пластинка в полволны.**

$$h(n_o - n_e) = m \frac{\lambda}{2}, \quad m = 1, 3, 5, \dots \quad \delta = \pi$$

Свет, вышедший из пластины - линейно-поляризованный, но плоскость поляризации повернется на 2φ

$\varphi = 45^\circ$: поворот плоскости поляризации на 90°



Если толщина пластинки выбирается такой, что Δ равно нечётному числу полуволн:

$$(n_o - n_e)l = (1 + 2m)\lambda/2; (m = 0, 1, 2, \dots),$$

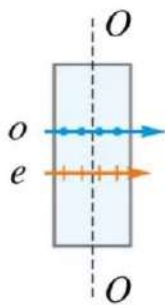
то выходящая из кристаллической пластинки световая волна остаётся линейно поляризованной, как и исходная.

Такие кристаллические пластинки называются «*полуволновыми пластинками*».

Полуволновые пластинки используются для поворота плоскости поляризации проходящей через пластинку световой волны.

Анализ поляризованного света

Пластинка в четверть волны



После прохождения пластинки между лучами возникает дополнительная разность фаз

$$\delta = 2\pi \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda_0}$$

При условии

$$|n_o - n_e| d = m \frac{\lambda_0}{2} + \frac{\lambda_0}{4} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

Пластинка называется *пластинкой в четверть волны*

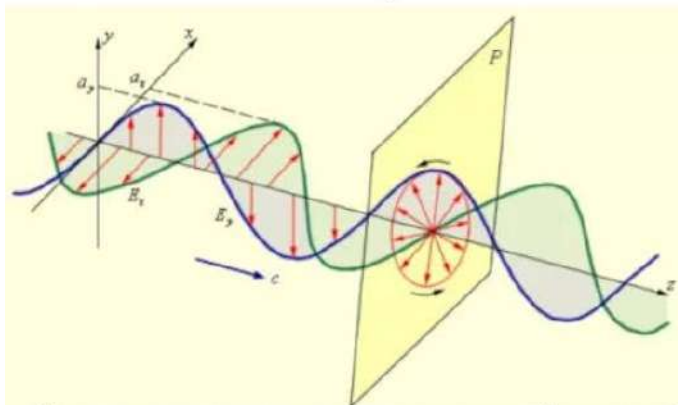
Пластика в четверть волны

Кристаллическая пластинка, обладающая двойным лучепреломлением, толщиной

$$d = \frac{\lambda_0}{4(n_o - n_e)}$$

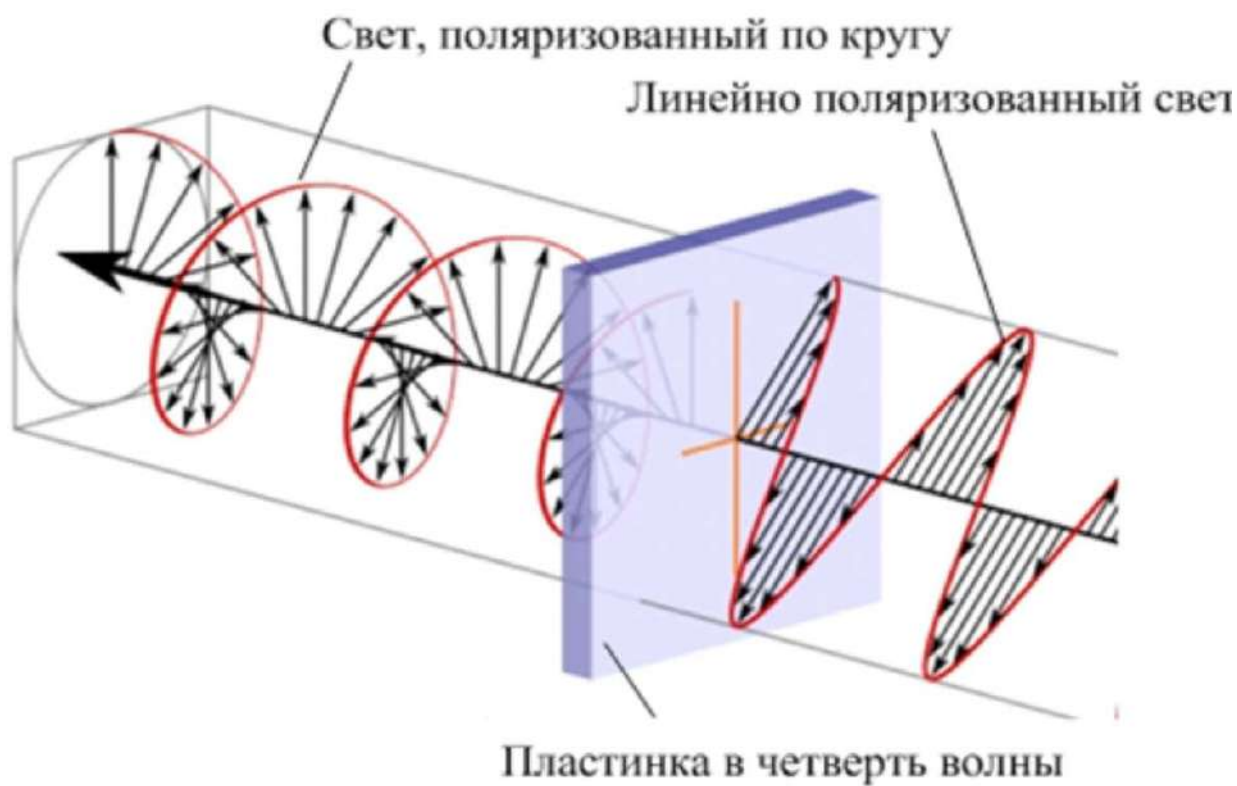
создает оптическую разность хода между *o*- и *e*-лучами:

$$\Delta = (n_o - n_e) \cdot d = \frac{\lambda_0}{4} \text{ (или разность фаз } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot \Delta = \frac{\pi}{2} \text{)}.$$



Пластика в четверть волны превращает плоскополяризованный свет в эллиптически поляризованный и наоборот.

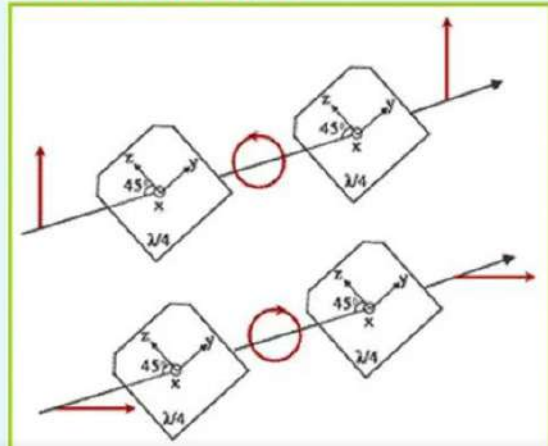
Схема эллиптически поляризованной световой волны



Фазовая пластинка в четверть волны

Плоскополяризованный свет, пройдя пластинку, на выходе превращается в эллиптически поляризованный (в частном случае циркулярно поляризованный).

С помощью этой пластинки свет, поляризованный по кругу, можно преобразовать в линейно поляризованный свет.



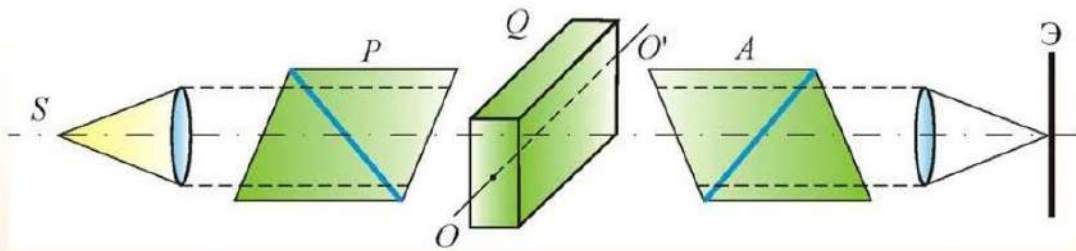
Интерференция поляризованного света

Лучи, получившиеся из естественного света в результате двойного преломления в кристалле, не когерентны, т.к. их колебания принадлежат к разным атомам. Однако, если на кристалл направить уже предварительно плоско поляризованный луч, то лучи обыкновенный и необыкновенный уже будут когерентны.

Но интерференции все равно не дадут, т.к. плоскости их колебаний не совпадают (перпендикулярны). Их можно снова свести в одну плоскость, направив на анализатор, установленный так, чтобы его плоскость пропускания не совпадала с плоскостями колебаний ни одного из этих лучей.

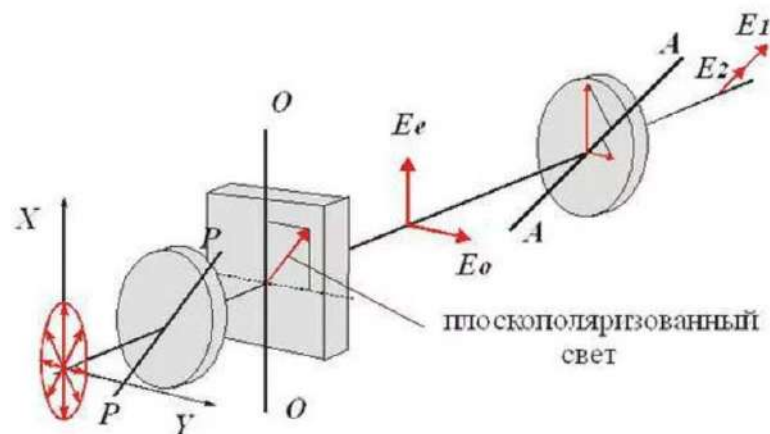
Интерференция поляризованного света

Схема получения интерференции поляризованных лучей



Основная проблема свести лучи «о» и «е» в одну плоскость и сделать их когерентными

Интерференция поляризованного света



$$\Delta_{\text{опт}} = (n_e - n_o) d$$

$$E_1 = E_{m1} \cos(\omega t)$$

$$E_2 = E_{m2} \cos(\omega t + \Delta\varphi)$$

$$\Delta\varphi = (n_e - n_o) d \frac{2\pi}{\lambda}$$



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЛУЧЕЙ

Схема поляризатор-компенсатор-анализатор *P-Q-A* пригодна для наблюдения так называемой *интерференции в параллельных лучах*. Приведенная формула позволяет для любой фазовой пластинки (разность фаз δ) рассчитать интенсивность на выходе при скрещенных поляризаторе и анализаторе. Более сложные *коноскопические картины* наблюдаются при *интерференции сходящихся поляризованных лучей*: проявляющиеся за анализатором линии постоянной разности фаз называют в этом случае *изохроматами*.

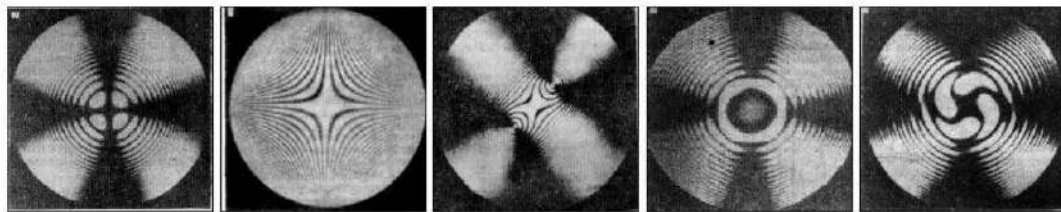
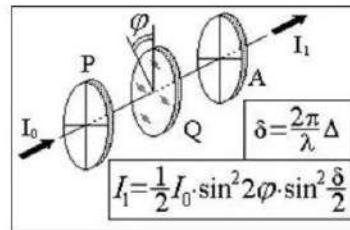


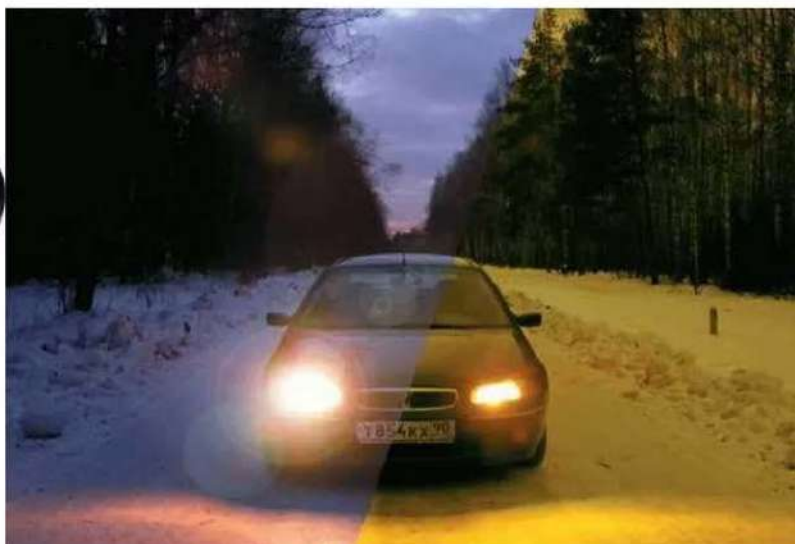
Рис. 12.2 Слева направо: первые три фотографии — коноскопические картины в одноосном и двуосном кристалле. Справа — одна и две кварцевых пластинки в скрещенных поляризаторе и анализаторе.

Применения поляризации

- ◆ Исследование напряжения в материалах (двулучепреломление)
- ◆ Подавление паразитных отражений при фотосъемке, наблюдении через солнцезащитные очки
- ◆ Изменение оптической активности жидкокристаллических элементов (*Twisted Nematic Display*)
- ◆ Количественный анализ растворов оптически активных веществ
- ◆ Микроскопические исследования очень малых частиц
- ◆ Эллипсометрические исследования структуры слоев

5. Применение поляризаторов

1. Поляризационные светофильтры в оптических приборах (например, для устранения нежелательных бликов в фотографии)
2. Очки с эффектом поляризации (солнцезащитные, для автолюбителей).
3. Поляроидные пленки (для стекол и приборных панелей автомобилей).



ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ



В пределах Солнечной системы наблюдения поляризации электромагнитного излучения позволяют получить ценную информацию о химическом составе облаков, покрывающих планеты, о составе и строении комет и других объектов, установить силикатную природу пылинок, входящих в состав головы ряда исследованных комет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Поляризация света помогает изучать свойства космической пыли. В обычном излучении звезд имеются волны, колеблющиеся во всех направлениях. В потоке света, прошедшем через облако вытянутых, одинаково ориентированных пылинок, присутствуют уже не все направления колебаний, то есть излучение становится поляризованным. Измерение степени поляризации света звезд позволяет судить о форме и размерах пылевых частиц.



Применение поляризации

Поляризационные очки



улучшают цветовое восприятие



защищают глаза от яркого света



увеличивают контраст



устраняют блики



Применение

- Создание различных оптических эффектов
- В 3D-кинематографе
 - технология IMAX: линейная поляризация используется для разделения изображений, предназначенных правому и левому глазу
 - в технологии RealD и MasterImage: подобна IMAX, но круговая поляризация позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы
- В антеннах космических линий связи (круговая поляризация):
 - для приёма сигнала не важно положение плоскости поляризации передающей и приёмной антенн, т.е. вращение космического аппарата не повлияет на возможность связи с ним
- В наземных линиях: антенны линейной поляризации — всегда можно выбрать заранее — горизонтально или вертикально располагать плоскость поляризации антенн